

Διπλωματική εργασία – Γεώργιος Νιδριώτης 9^ο εξάμηνο

Προεραϊτικό θέμα Αεροελαστικότητας

Προσομοίωση γύρου αγωνιστικού οχήματος με
ενσωματωμένο θερμοδυναμικό μοντέλο ελαστικών



Γεώργιος Νιδριώτης - mc18054
30 Αυγούστου 2026

Περιεχόμενα

Εισαγωγή - σκοπός	1
1 Θεωρία ελαστικών	3
1.1 Βασική θεωρία ελαστικού	3
1.1.1 Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό	3
1.1.2 Επίδραση θερμοκρασίας	5
1.2 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας	6
1.3 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας	7
1.4 Μηχανισμοί φθοράς	7
1.4.1 Κατηγοριοποίηση μηχανισμών φθοράς	8
1.4.2 Η θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς	8
1.4.3 Μακροσκοπικά φαινόμενα: σχηματισμός κόκκων (graining) και φυσαλίδων (blistering)	9
1.4.4 Επίδραση κατακόρυφου φορτίου, πίεσης και γεωμετρίας ανάρτησης . . .	10
1.4.5 Σχέση φθοράς και πρόσφυσης	11
2 Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών	13
2.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης	13
2.1.1 Μεγέθη ολίσθησης	13
2.1.2 Μοντέλο Pacejka – Combined Slip	14
2.2 Θερμικό μοντέλο ελαστικού	14
2.2.1 Παράμετροι μοντέλου	15
2.2.2 Εξίσωση κατάστασης	15
2.2.3 Μετατροπή σε χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή	15
2.2.4 Αριθμητική ολοκλήρωση RK4	15
2.2.5 Αρχικές συνθήκες και περιορισμοί	15
2.3 Μοντελοποίηση φθοράς	16
2.3.1 Ρυθμός τριβολογικής φθοράς	16
2.3.2 Ρυθμός graining	16
2.3.3 Ρυθμός blistering	17
2.3.4 Συνολικός ρυθμός φθοράς	17
2.3.5 Ολοκλήρωση σε συσσωρευμένη φθορά	17
2.4 Συγκεντρωτικοί πίνακες παραμέτρων	18
3 Μοντέλο Οχήματος	20
3.1 Συστήματα συντεταγμένων	20
3.2 Κατανομή κατακόρυφων φορτίων – Μεταφορά φορτίου	20
3.3 Επίλυση κατάστασης οχήματος	21
4 Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου	22
4.1 Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος	22
4.1.1 Κινηματική προεπεξεργασία	22
4.1.2 Επίλυση 2-DOF	22
4.2 Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα	22
4.2.1 Διατύπωση του προβλήματος	24
4.2.2 Ευαισθησία και αναγνωρισιμότητα	24
4.2.3 Αρχικές τιμές και bounds	24

4.3	Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV	24
4.3.1	Δομή του διαγράμματος	24
4.3.2	Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης	25
4.3.3	Θερμοκρασιακή παράμετρος	25
4.4	Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP	25
5	Αποτελέσματα	27
5.1	Εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης	27
5.2	Θερμική εξέλιξη ελαστικών	27
5.3	Φθορά ελαστικών	27
5.4	Σύγκριση σεναρίων / παραμετρική ανάλυση	27
5.5	Εξέλιξη θερμοκρασίας & φθοράς σε αγώνα	27
6	Συμπεράσματα - βελτιώσεις	28
6.1	Κύρια συμπεράσματα	28
6.2	Περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης	28
6.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	28

Κατάλογος σχημάτων

1	Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.	3
2	Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [haney2025racing]	5
3	Συσχέτιση ρυθμού φθοράς με θερμοκρασία [persson2001]	9
4	Τα δύο μακροσκοπικά φαινόμενα φθοράς ελαστικού [suspensionsecrets2020tyre].	10
5	Συσχέτιση πρόσφυσης με συνολική φθορά [Farroni2019]	12
6	Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $\mathbf{v}_{\text{τροχού}}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y	13
7	Κάτοψη δίτροχου μοντέλου. Αδρανειακό σύστημα (μαύρο), σύστημα σώματος (κόκκινο) υπό γωνία πλαϊνής ολίσθησης β , γωνία διεύθυνσης εμπρός τροχού δ (πράσινο) και διάνυσμα ταχύτητας $\mathbf{v}$ (πορτοκαλί).	20
8	Διαμήκης μεταφορά φορτίου κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$). Ο εμπρός άξονας αποφορτίζεται κατά ΔF_z και ο πίσω επιφορτίζεται αντίστοιχα.	21
9	Ροή εκτίμησης ολισθήσεων και δυνάμεων ανά τροχό από δεδομένα πίστας και ταχύτητας. Το ακριβές περιεχόμενο κάθε βήματος (κινηματικές σχέσεις, κριτήριο σύγκλισης, μοντέλο κατανομής φορτίων) περιγράφεται στο κείμενο.	23
10	Ροή δημιουργίας διαγράμματος GGV. Το πλέγμα σαρώνεται ταχύτητας-επιτάχυνσης, για κάθε σημείο αναζητείται το όριο πλευρικής επιτάχυνσης, και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο GGV map. Οι λεπτομέρειες του κριτηρίου εφικτότητας και της αριθμητικής μεθόδου αναζήτησης αναλύονται στο κείμενο.	26

Εισαγωγή - σκοπός

Στις σύγχρονες αγωνιστικές διοργανώσεις, τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα επίδοσης και στρατηγικής. Τα ελαστικά λειτουργούν εντός ενός στενού παραθύρου θερμοκρασίας (thermal window): κάτω από ένα κατώτατο όριο η σύνθεση του υλικού δεν αποδίδει την μέγιστη πρόσφυση, ενώ πάνω από ένα ανώτατο η αυξημένη θερμοκρασία επιταχύνει την φθορά του πέλματος. Η κατανόηση και η ακριβής μοντελοποίηση αυτής της συμπεριφοράς έχει τεράστια πρακτική αξία τόσο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ανά γύρο όσο και για τον σχεδιασμό της στρατηγικής του αγώνα.

Παράλληλα, η φθορά του πέλματος αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που ορίζει τη στρατηγική αντικατάστασης ελαστικών (pit-stop strategy). Κάθε τύπος ελαστικού παρουσιάζει διαφορετική ισορροπία μεταξύ επίδοσης και ανθεκτικότητας, και η βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από χαρακτηριστικά πίστας, συνθήκες αγώνα και μοντέλο οδήγησης [West2022, Tremlett2016]. Η ακριβής πρόβλεψη του ρυθμού φθοράς για δεδομένο προφίλ οδήγησης είναι εξαιρετικά δύσκολη και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Οι προσομοιωτές χρόνου γύρου (lap time simulators) αποτελούν βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη αγωνιστικών οχημάτων. Η πλειονότητά τους βασίζεται στην προσέγγιση ψευδο-μόνιμης κατάστασης Quasi-Static Simulation (QSS), η οποία χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα επιδόσεων (GGV diagram) ως στατική χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του οχήματος σε κάθε ταχύτητα. Η χαρτογράφηση αυτή κατασκευάζεται συνήθως για σταθερές, ιδανικές συνθήκες ελαστικού – σταθερή θερμοκρασία και μηδενική φθορά – αγνοώντας τη δυναμική εξέλιξη της κατάστασης των ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης μορφής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αυτή η παραδοχή παραλείπει μεγάλο μερίδιο των συνθηκών του οχήματος και λόγω της ευαισθησίας των ελαστικών εισάγει σημαντικό σφάλμα στα σενάρια όπου η κατάσταση τους αποκλίνει από την ιδανική: κατά τους πρώτους γύρους αναθέρμανσης (out-lap), σε συνθήκες υψηλής φόρτισης που οδηγούν σε υπερθέρμανση, ή στους τελευταίους γύρους του σετ με σημαντικά φθαρμένα ελαστικά. Επομένως, η πρόβλεψη χρόνου γύρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία των ελαστικών αφενός μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα, αλλά σημαντικότερα δεν επιτρέπει την ανάλυση της στρατηγικής ενός αγώνα προκαταβολικά ή σε πραγματικό χρόνο.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει καταγεγραμμένη έρευνα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης θερμοκρασίας και φθοράς – είτε απλούστερα είτε πιο λεπτομερή όπου στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν μη-μόνιμους προσομοιωτές χρόνου γύρου (Transient lap time simulators).

Σκοπός και συνεισφορά

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού πλαισίου που γεφυρώνει αυτό το κενό. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που μοντελοποιεί φυσικά τη θερμοκρασία και τη φθορά των ελαστικών κατά τη διάρκεια ενός γύρου, και ενσωματώνει αυτή τη δυναμική στον υπολογισμό του διαγράμματος επιδόσεων - GGV. Η προσομοίωση χρόνου γίνεται με τη χρήση QSS προσομοιωτή χρόνου γύρου, έναντι του μη-μόνιμου επιλύτη, γεγονός που μειώνει το υπολογιστικό κόστος και την πολυπλοκότητα του και επιτρέπει την ανάθεση πόρων στη θερμοδυναμική μοντελοποίηση του ελαστικού. Το αποτέλεσμα του μοντέλου είναι ένα *χρονο-μεταβαλλόμενο* διάγραμμα GGV που αντικατοπτρίζει τη στιγμιαία κατάσταση των ελαστικών, και συνδέεται με τον προσομοιωτή QSS ανοιχτού κώδικα openLAP για την εκτίμηση χρόνου γύρου.

Η κύρια συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται:

1. Ανάπτυξη φυσικά τεκμηριωμένου θερμικού μοντέλου ελαστικού.
2. Μοντελοποίηση τριών ανεξάρτητων μηχανισμών φθοράς.
3. Σύνδεση θερμοκρασίας–πρόσφυσης για τη δυναμική ανανέωση του GGV.
4. Διαδικασία υπολογισμού θερμοκρασίας: χρησιμοποιώντας δεδομένα πίστας/ταχύτητας απο προσομοίωση ή πειραματικά δεδομένα (εφαρμογή στην πίστα της Βαρκελώνης – Circuit de Barcelona-Catalunya)
5. Προσομοίωση χρόνου γύρου λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία και φθορά των ελαστικών
6. Μελέτη διατήρησης ελαστικών – συσχέτιση χρόνου γύρου με συνολική φθορά [TODO]

Δομή εργασίας

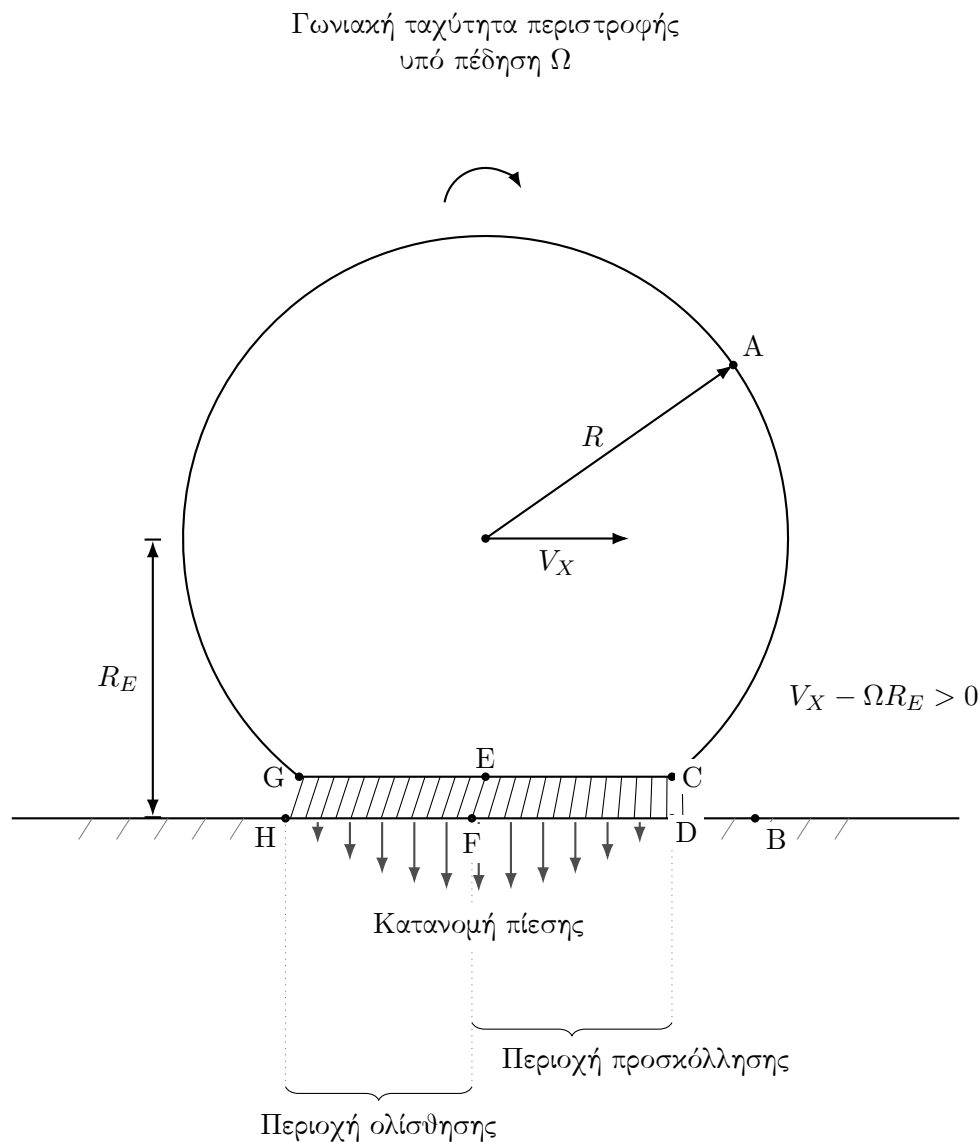
Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο κεφάλαιο 1 ξεκινά παρουσιάζοντας τη θεωρητική βάση για τη συμπεριφορά ελαστικών: μηχανισμούς παραγωγής θερμότητας, απαγωγής και φθοράς. Το Κεφάλαιο κεφάλαιο 2 αναπτύσσει τα υπολογιστικά μοντέλα πρόσφυσης, θερμότητας και φθοράς με βάση τη θεωρία που παρουσιάστηκε. Έπειτα το Κεφάλαιο κεφάλαιο 3 περιγράφει το μαθηματικό μοντέλο του οχήματος. [TODO] Να ολοκληρώσω την παράγραφο αφού τελειώσουν όλα τα κεφάλαια. Τώρα που είσαι εδώ να μην ξεχάσεις να πεις και ότι διαλεξα φυσικο μοντελο αντι για AI βαλε και citation.

1 Θεωρία ελαστικών

1.1 Βασική θεωρία ελαστικού

1.1.1 Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό

Το ελαστικό αποτελεί το βασικό μηχανικό στοιχείο μέσω του οποίου το όχημα αλληλεπιδρά με το οδόστρωμα. Μέσω της περιοχής επαφής μεταφέρονται στο όχημα η κατακόρυφη δύναμη, η διαμήκης δύναμη και η πλευρική δύναμη. Το πέλμα του ελαστικού (η επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα) δεν είναι σταθερό, αλλά επηρεάζεται από το κατακόρυφο φορτίο, την πίεση, τη γωνία κάμπερ και τη γεωμετρία του ελαστικού [Pacejka2012, Farroni2014TRT].



Σχήμα 1: Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.

Η διαμήκης δύναμη F_x σχετίζεται κυρίως με την πέδηση και την επιτάχυνση. Αναπτύσσεται όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας του ελαστικού και της ταχύτητας με την οποία μετακινείται το κέντρο του τροχού. Η διαφορά αυτή περιγράφεται μέσω του συντελεστή διαμήκους ολίσθησης κ . Συνέπεια αυτού του μηχανισμού είναι πως κατά την επιτάχυνση, η

περιφερειακή ταχύτητα του τροχού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του οχήματος, ενώ κατά την πέδηση να είναι μικρότερη [Pacejka2012, Perantoni2014].

Η πλευρική δύναμη F_y αναπτύσσεται κατά την αλλαγή διεύθυνσης του οχήματος. Η αντίστοιχη κινηματική ποσότητα είναι η γωνία ολίσθησης α , η οποία εκφράζει τη διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης του επιπέδου του τροχού και της διεύθυνσης της ταχύτητας στο σημείο επαφής. Μη μηδενική γωνία ολίσθησης προκαλεί πλευρική παραμόρφωση του πέλματος και συνεπώς ανάπτυξη πλευρικής δύναμης [Pacejka2012, Perantoni2014].

Μοντέλο "βούρτσας" (brush model) Για την κατανόηση της παραγωγής των δυνάμεων χρησιμοποιείται συχνά κατ'αναλογία το μοντέλο "βούρτσας" (*brush model*). Στο μοντέλο αυτό, το πέλμα θεωρείται ότι αποτελείται από μεγάλο αριθμό στοιχειωδών ελαστικών στοιχείων, όπως οι ίνες μιας βούρτσας τα οποία συνδέουν τον σκελετό του ελαστικού με το οδόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραμορφώνονται τόσο στη διαμήκη όσο και στην πλευρική διεύθυνση μέσα στην περιοχή επαφής [Pacejka2012, Sakhnevych2022].

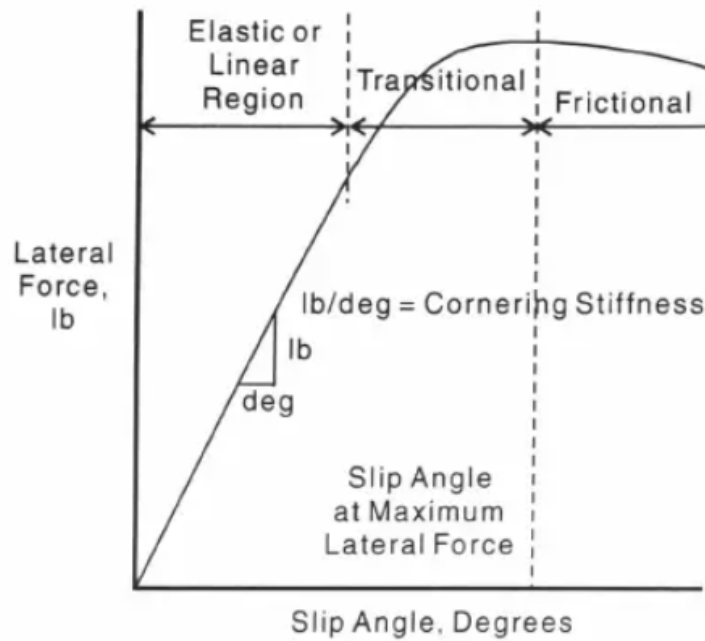
Η επιφάνεια του πέλματος διακρίνεται στη βιβλιογραφία στην περιοχή προσκόλλησης (*adhesion region*) και στην περιοχή ολίσθησης (*sliding region*). Στην περιοχή προσκόλλησης, τα στοιχεία του πέλματος παραμένουν σε επαφή χωρίς σχετική ολίσθηση με το οδόστρωμα. Η ελαστική τους παραμόρφωση (σε συνδυασμό με τον ρυθμό παραμόρφωσης) δημιουργεί διατμητικές τάσεις, οι οποίες παράγουν τις διαμήκεις ή τις πλευρικές δυνάμεις. Στην περιοχή ολίσθησης, η παραμόρφωση των στοιχείων έχει φτάσει το διαθέσιμο όριο τριβής και τα στοιχεία ολισθαίνουν ως προς το οδόστρωμα [Pacejka2012, Sakhnevych2022].

Καθώς αυξάνεται η ολίσθηση, αυξάνεται αρχικά και η παραμόρφωση των στοιχείων του πέλματος. Όταν η τοπική δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα στοιχείο υπερβεί το όριο τριβής, τότε αυτό ξεκινά να ολισθαίνει. Η μετάβαση αυτή δεν συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το πέλμα, αλλά αρχίζει τοπικά και επεκτείνεται όσο αυξάνεται η ολίσθηση σχηματίζοντας δηλαδή τις περιοχές ολίσθησης και προσκόλλησης [Sakhnevych2022].

Η συνολική διαμήκης και πλευρική δύναμη προκύπτει από το σύνολο των δυνάμεων προσκόλλησης και ολίσθησης σε ολόκληρη την περιοχή επαφής. Για μικρές τιμές ολίσθησης, η σχέση μεταξύ δύναμης και ολίσθησης είναι περίπου γραμμική και χαρακτηρίζεται από τη διαμήκη ή την πλευρική ακαμψία του ελαστικού. Σε μεγαλύτερες τιμές ολίσθησης, η σχέση γίνεται μη γραμμική και η δύναμη τείνει σε μέγιστη τιμή, η οποία περιορίζεται από την τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος (σχήμα 2) [Pacejka2012].

Στην πραγματική λειτουργία, η διαμήκης και η πλευρική ολίσθηση εμφανίζονται συχνά ταυτόχρονα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται συνδυασμένη ολίσθηση. Για παράδειγμα, κατά την πέδηση μέσα σε στροφή, μέρος της διαθέσιμης πρόσφυσης χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαμήκους δύναμης και το υπόλοιπο για την παραγωγή πλευρικής δύναμης. Για τον λόγο αυτό, η μέγιστη πλευρική ή διαμήκης δύναμη μειώνεται όταν το ελαστικό λειτουργεί ταυτόχρονα σε πέδηση ή επιτάχυνση και σε πλευρική ολίσθηση [Pacejka2012, Perantoni2014]. Στο ιδεατό ανάλογο μοντέλο brush, αυτό θα ήταν άμεσα προφανές αν θεωρήσει κανείς τις ίνες της βούρτσας ως ισοτροπικές. Σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε διεύθυνση καθεμία ίνα έχει την ίδια διαθέσιμη πρόσφυση, οπότε αγνοώντας τη γεωμετρία του ελαστικού, σε ένα επίπεδο διαμήκους και πλευρικής δύναμης, η διαθέσιμη πρόσφυση του ελαστικού θα περιγραφόταν με έναν τέλειο κύκλο. Ένα τέτοιο διάγραμμα ονομάζεται *traction envelope*. Στην πραγματικότητα τα ελαστικά λόγω της κατασκευής τους αλλά και της γεωμετρίας τους, παρουσιάζουν ανισότροπη συμπεριφορά, και το *traction envelope* συνήθως έχει τη μορφή έλλειψης, γι αυτό και καλείται συχνά *traction ellipse*.

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο.



Σχήμα 2: Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [haney2025racing]

Η φυσική βάση αυτού του φαινομένου έγκειται στη μη-γραμμική ελαστικότητα του ελαστομερούς υπό πίεση: σε μεγάλα φορτία ο μηχανισμός προσκόλλησης φτάνει σε κορεσμό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά τη μεταφορά φορτίου σε μια στροφή ο επιφορτισμένος τροχός κερδίζει λιγότερη πρόσφυση από ό,τι χάνει ο αποφορτισμένος. Αυτός ο μηχανισμός είναι και στο μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος για τον οποίο επιθυμείται χαμηλό κέντρο βάρους σε αγωνιστικές εφαρμογές (εξισώσεις (3.1) και (3.2)) – ελαχιστοποιώντας το ύψος του κέντρου βάρους ελαχιστοποιούμε και το ποσό πρόσφυσης που "χάνεται".

Μαθηματικά μοντέλα ελαστικών Είναι προφανές λοιπόν πως τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα στις επιδόσεις ενός οχήματος και η ακριβής μοντελοποίησή τους χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στην πράξη, λόγω και της έντονης πολυπλοκότητας στους μηχανισμούς ανάπτυξης φορτίων, χρησιμοποιούνται ημιεμπειρικά παραμετρικά μαθηματικά μοντέλα τέτοιας μορφής όπως στις (εξισώσεις (1.1) και (1.2)) τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αποτυπώσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών όσο το δυνατό ακριβέστερα προσαρμόζοντάς τα σε πειραματικά δεδομένα. Ίσως το πιο διαδεδομένο ημιεμπειρικό μοντέλο πλέον είναι η Magic Formula του Pacejka [Pacejka2012, Sakhnevych2022].

$$F_x = F_x(F_z, \kappa, \alpha), \quad (1.1)$$

$$F_y = F_y(F_z, \kappa, \alpha). \quad (1.2)$$

1.1.2 Επίδραση θερμοκρασίας

Η πρόσφυση του ελαστικού παρουσιάζει έντονα μη γραμμική εξάρτηση από τη θερμοκρασία του πέλματος. Σε μια τυπική συμπεριφορά ενός αγωνιστικού ελαστικού καθώς η θερμοκρασία

αυξάνεται, η διαθέσιμη πρόσφυση αρχικά αυξάνεται μέχρι ένα βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας (παράθυρο λειτουργίας) και στη συνέχεια ακολουθεί μια πτώση καθώς το ελαστικό εξέρχεται από το παράθυρο λειτουργίας. Το παράθυρο λειτουργίας δεν είναι μια καθολική ιδιότητα, αλλά εξαρτάται έντονα από τη χημική σύνθεση του ελαστικού το επίπεδο φθοράς κ.α. Για παράδειγμα, αναφέρεται στην έρευνα των [West, Limebeer [West2022]] πως η βέλτιστη πρόσφυση σε ένα αγωνιστικό ελαστικό εμφανίζεται σε θερμοκρασία πέλματος περίπου μεταξύ 90°C και 105°C . Επομένως, σε ένα μοντέλο οχήματος που υπερβαίνει τις ιδεατές συνθήκες η μοντελοποίηση της επίδρασης της θερμοκρασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις τελικές επιδόσεις του οχήματος. Άλλωστε, σε αγωνιστικές εφαρμογές, ειδικότερα στο Παγκόσμιο Προτάθλημα Formula 1, όπου τα ελαστικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, μεγάλο μέρος της στρατηγικής του αγώνα, του σχεδιασμού (βλ. DAS [WikipediaDualAxisSteering]), των παραμέτρων ευθυγράμμισης κ.α. αφορούν τη διαχείριση θερμοκρασίας.

Σε φυσικό επίπεδο, η θερμοκρασία του πέλματος επηρεάζει την πρόσφυση επειδή μεταβάλλει τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του ελαστομερούς. Η τριβή ελαστικού και οδοστρώματος σε μοριακό επίπεδο αποδίδεται σε συνεισφορές που σχετίζονται με τη μοριακή προσκόλληση και με τις απώλειες παραμόρφωσης του ελαστικού από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος (υστέρηση). Η μεταβολή της θερμοκρασίας αλλάζει τη δυναμική απόκριση και τους χρόνους χαλάρωσης του ελαστομερούς [Grosch1963]. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τη δραστηριότητα του πολυμερούς αυξάνοντας τις δυνάμεις προσκόλλησης (chemical adhesion). Η πτώση της πρόσφυσης με την περεταίρω αύξηση της θερμοκρασίας αποδίδεται ως επί το πλείστον στον εκφυλισμό των φυσικών ιδιοτήτων του, ενώ επίσης στο εξωτερικό στρώμα του πέλματος επιταχύνεται η φθορά και πρόσφυση περιορίζεται από τη αντοχή του ίδιου του πέλματος.

Είναι πλέον συχνό, τα αγωνιστικά ελαστικά να μην παρέχονται πλήρως πολυμερισμένα, με αποτέλεσμα στα πρώτα χιλιόμετρα χρήσης να είναι μαλακότερα έχοντας μεγαλύτερη πρόσφυση (αλλά και ρυθμό φθοράς). Μετά τον πρώτο κύκλο θερμικής φόρτισης το πέλμα πλέον πολυμερίζεται πλήρως (δημιουργία διασταυρούμενων δεσμών – βουλκανισμός) και οι ιδιότητές του σταθεροποιούνται παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια. Σε κάποιες αγωνιστικές κατηγορίες οι ομάδες επιλέγουν να προετοιμάσουν τα ελαστικά σε δοκιμές (heat cycling) ενώ σε άλλες κατηγορίες όπως η Formula 1, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στα προκριματικά (qualifying) όπου απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές επιδόσεις αλλά για λίγους μόλις γύρους.

1.2 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας

Το σύνολο της θερμότητας που παράγεται στον τροχό προέρχεται κυρίως από το ελαστικό και το σύστημα πέδησης. Ενώ η θερμότητα του συστήματος πέδησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον όγκο ελέγχου του τροχού, στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στην παραγωγή θερμότητας από τα ελαστικά θεωρώντας πως δεν υπάρχει συναλλαγή με το σύστημα πέδησης, άλλωστε σε αρκετές έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η θεώρηση με αξιοσημείωτη ακρίβεια [West2022, Tremlett2016].

Η ενέργεια που εισέρχεται στο ελαστικό κατά τη λειτουργία προέρχεται από δύο ξεχωριστές φυσικές διεργασίες. Η πρώτη και κυρίαρχη σε έντονες μανούβρες είναι η *τριβή ολίσθησης* (sliding friction) στο πέλμα: όταν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος, το μηχανικό έργο της τριβής μετατρέπεται αδιαβατικά σε θερμότητα. Ο ρυθμός αυτής της παραγωγής εξαρτάται τόσο από την ένταση των δυνάμεων στο πέλμα (εφαπτομενικές δυνάμεις F_x , F_y) όσο και από τον βαθμό ολίσθησης, που χαρακτηρίζεται από τον λόγο ολίσθησης κ και τη γωνία ολίσθησης α .

Η δεύτερη πηγή είναι η *υστέρηση* (hysteresis) του σκελετού του ελαστικού: το ελαστομερές δεν συμπεριφέρεται ως ιδανικά ελαστικό υλικό αλλά ως ιξωδοελαστικό – κατά την κυκλική

φόρτισή του (κάθε στροφή του τροχού) ένα μέρος της παραμορφωτικής ενέργειας δεν αποκαθίσταται αλλά αποδίδεται ως θερμότητα. Αυτός ο μηχανισμός είναι σημαντικός ακόμα και απουσία ολίσθησης.

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή του κατακόρυφου φορτίου F_z : η κάμψη του πλευρικού τοιχώματος – εντονότερη υπό μεγαλύτερο φορτίο – συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή θερμότητας, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα υψηλές πλευρικές και διαμήκεις επιταχύνσεις. Ο Farroni κ.α. [Farroni2014TRT] αναλύουν αυτόν τον μηχανισμό λεπτομερώς στο πλαίσιο ενός τρισδιάστατου θερμικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων.

1.3 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας

Η θερμοκρασία μόνιμης κατάστασης του πέλματος καθορίζεται από τη θερμότητα που παράγεται αλλά και από εκείνη που απάγεται. Δύο κύριοι μηχανισμοί απαγωγής δρουν ταυτόχρονα κατά τη λειτουργία.

Ο πρώτος είναι η *συναγωγή με τον αέρα* (convective cooling) λόγω της έκθεσης του ελαστικού σε ροή αέρα εξωτερικά. Η ψύξη αυτή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας επιφάνειας-αέρα και από τη σχετική ταχύτητα. Η γενική εξίσωση συναγωγής φαίνεται στην εξίσωση (1.3), ο συντελεστής συναγωγής είναι τυπικά της μορφής $h = \alpha V^n$ επομένως επηρεάζεται κυρίως από την ταχύτητα του οχήματος και είναι ο βασικότερος μηχανισμός που το ελαστικό απάγει θερμότητα. Ωστόσο, ειδικά σε αγωνιστικές εφαρμογές, δεν είναι πάντα λύση να εκτεθεί στη ροή του αέρα (ή να προστεθεί αεραγωγός ψύξης προς το ελαστικό). Τα αγωνιστικά οχήματα είναι πολύ ευαίσθητα στον ομόρροπο που δημιουργείται από τα ελαστικά ο οποίος αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση [tyreWake], οπότε στην πράξη οι σχεδιαστές προτιμούν να περιορίσουν την έκθεση του ελαστικού στη ροή, και εφόσον χρειαστεί η θερμοκρασία των ελαστικών ελαττώνεται περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας.

$$Q_{\text{συναγωγή}} = hA(T_{\text{πέλμα}} - T_{\text{αέρας}}) \quad (1.3)$$

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η *αγωγιμότητα με το οδόστρωμα* (tyre-road conduction). Στο πέλμα, όπου το ελαστικό πιέζεται πάνω στην άσφαλτο, υπάρχει άμεση ανταλλαγή θερμότητας εξίσωση (1.4).

$$Q = \frac{T_{\text{πέλμα}} - T_{\text{οδόστ.}}}{R_{\text{επαφής}}} \quad (1.4)$$

Σημειώνεται εδώ πως η θερμότητα $Q_{\text{αγωγή}}$ μπορεί να είναι αρνητική – δηλαδή ο δρόμος να *θερμαίνει* το ελαστικό – ειδικά κατά τους πρώτους γύρους με χρύα ελαστικά, εφόσον $T_{\text{οδόστρωμα}} > T_{\text{πέλμα}}$. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα λόγω του μηχανισμού αγωγής, διότι συνήθως (και ειδικότερα το καλοκαίρι ή το μεσημέρι) το οδόστρωμα είναι αρκετούς βαθμούς θερμότερο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

1.4 Μηχανισμοί φθοράς

Η φθορά ενός ελαστικού είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός συνόλου τριβολογικών, θερμικών και χημικών διεργασιών που εξελίσσονται στη διεπαφή πέλματος-οδόστρώματος. Η φθορά των ελαστομερών προκύπτει από τη συνύπαρξη πολλών φαινομένων, η σχετική βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση επαφής, την ταχύτητα ολίσθησης και την τραχύτητα του δρόμου. Στα αγωνιστικά ελαστικά, η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι σημαντική αφενός για τον σχεδιασμό στρατηγικής αγώνα και αφετέρου για τη σωστή μοντελοποίηση τους.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ποιοτική περιγραφή των φυσικών φαινομένων που κυριαρχούν στη φθορά του πέλματος. Σημειώνεται πως στην παρούσα εργασία η φθορά εκφράζεται κατ'απόλυτο τρόπο, ως την ελάττωση της ακτίνας του ελαστικού από κάποιο σημείο αναφοράς και εκφράζεται σε *mm*. Συχνά, η έννοια της φθοράς συναντάται ως ένα πιο αφηρημένο μέγεθος και ονομάζεται ενέργεια ελαστικού (*tyre energy*), που εκφράζει το ολοκλήρωμα της "ισχύος φθοράς". Χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ποιοτικά την εναπομείνουσα "ζωή" του ελαστικού. Οι μαθηματικές εκφράσεις των αντίστοιχων μηχανισμών, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στο μοντέλο ελαστικού, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.

1.4.1 Κατηγοριοποίηση μηχανισμών φθοράς

Στη τριβολογική βιβλιογραφία, η φθορά επιφανειών που έρχονται σε επαφή διακρίνεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες [WangKTH2017, Grosch1963].

Προσκολλητική (adhesive) φθορά. Οφείλεται στη διάσπαση των μοριακών δεσμών που σχηματίζονται μεταξύ ελαστομερούς και οδοστρώματος στη στο πέλμα καθώς οι δύο επιφάνειες αποκτούν σχετική ταχύτητα. Η θραύση των δεσμών αυτών συνοδεύεται είτε από αποκόλληση υλικού από το ελαστικό είτε από μεταφορά υλικού στην άσφαλτο. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τη χημεία του ελαστομερούς, την τραχύτητα του οδοστρώματος και τη θερμοκρασία επαφής. Η αύξησή της φθοράς με τη θερμοκρασία περιγράφει επίσης την πτώση της μέγιστης πρόσφυσης που περιγράφηκε στην παράγραφο υποκεφάλαιο 1.1.2.

Αποξεστική (abrasive) φθορά. Εμφανίζεται όταν οι μικροανωμαλίες του σκληρότερου σώματος (των κόκκων του οδοστρώματος) εισχωρούν στο μαλακότερο υλικό (το ελαστομερές) και αποκόπτουν μικροσκοπικά τμήματά του. Αποτελεί μηχανισμό καθαρά μηχανικής φθοράς και είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ενός ελαστικού.

Φθορά κόπωσης (fatigue wear). Προκύπτει από την επαναληπτική φόρτιση της επιφάνειας κατά την κύλιση: κάθε στοιχείο του πέλματος υπόκειται σε κυκλική διάτμηση και, όταν το πλάτος αυτής της φόρτισης υπερβεί το όριο κόπωσης του υλικού, εμφανίζονται μικρορωγμές που τελικά οδηγούν σε αποκόλληση υλικού. Είναι δευτερεύων μηχανισμός στη συνήθη λειτουργία, αλλά αποκτά σημασία σε μεγάλες διαδρομές και σε συνθήκες υψηλού κατακόρυφου φορτίου.

Χημική και διαβρωτική φθορά. Περιλαμβάνει την οξείδωση του ελαστομερούς λόγω θερμοκρασίας και έκθεσης στο περιβάλλον, καθώς και τη διάβρωση από σωματίδια που παρασύρονται από τη ροή αέρα ή από νερό στην επιφάνεια του δρόμου. Στην αγωνιστική οδήγηση, με τα σχετικά μικρά μήκη αγώνα και τις ελεγχόμενες συνθήκες, τα φαινόμενα αυτά είναι πρακτικά αμελητέα.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποξεστική και στην προσκολλητική φθορά. Στην πράξη οι δυο τελευταίοι μηχανισμοί δεν συνεισφέρουν στη φθορά αγωνιστικών ελαστικών αλλά αναφέρονται συνοπτικά για πληρότητα.

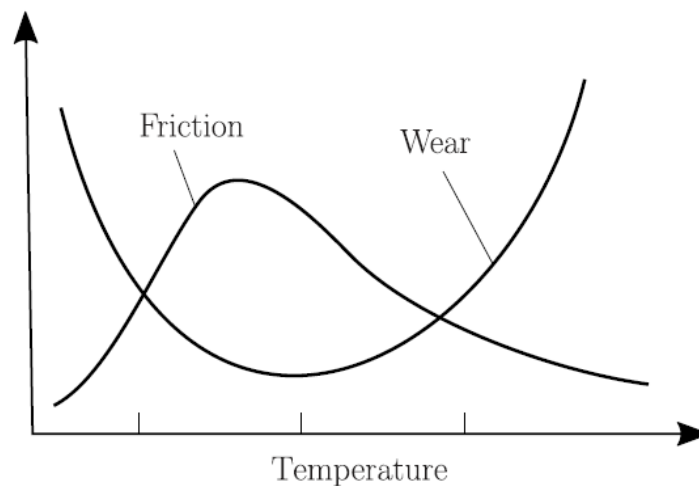
1.4.2 Η θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα ερμηνευτικά σχήματα για τη φθορά ελαστομερών είναι η λεγόμενη *θεωρία των δύο μηχανισμών* (*two-mechanism theory*), η οποία διατυπώθηκε αρχικά από τους Grosch και Schallamach [Grosch1963] και έχει επαληθευτεί πειραματικά στη σύγχρονη βιβλιογραφία [Veirh1992, West2022]. Σύμφωνα με αυτή, ο ρυθμός φθοράς κυριαρχείται από

δύο μηχανισμούς και παρουσιάζει χαρακτηριστική *U*-μορφή ως προς τη θερμοκρασία, με ελάχιστο κοντά στο παράθυρο πρόσφυσης και έντονη αύξηση εκατέρωθεν (σχήμα 3).

Ο πρώτος μηχανισμός κυριαρχεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου το ελαστομερές συμπεριφέρεται περισσότερο σαν υαλώδες υλικό. Οι μικροανωμαλίες του οδοστρώματος ασκούν εντοπισμένες τάσεις στην επιφάνεια του πέλματος και, λόγω της αυξημένης δυσκαμψίας του υλικού, αυτές οδηγούν σε ψαθυρή θραύση αντί για ελαστική παραμόρφωση. Το αποτέλεσμα είναι η αποκόλληση σωματιδίων ελαστομερούς με μηχανισμό διάδοσης ρωγμών. [West2022]. Ο μηχανισμός αυτός ευνοείται σε οδοστρώματα με υψηλή μικροϋφή και σε σκληρότερες συνθέσεις ελαστικών.

Ο δεύτερος μηχανισμός γίνεται κυρίαρχος σε υψηλές θερμοκρασίες, όπου η θερμική ενέργεια είναι επαρκής ώστε οι διακυμαινόμενες διατμητικές τάσεις που ασκούνται από τις μικροανωμαλίες του δρόμου να σπάνε μοριακούς δεσμούς εντός του υλικού [West2022, Grosch1963]. Πρόκειται δηλαδή για μια θερμικά ενεργοποιημένη διεργασία θραύσης δεσμών, η οποία εξηγεί την απότομη αύξηση του ρυθμού φθοράς όταν η θερμοκρασία πέλματος ξεπεράσει το ανώτερο όριο του θερμικού παραθύρου. Ο μηχανισμός αυτός ευνοείται από χαμηλή μικροϋφή (λείο οδόστρωμα), μαλακότερα ελαστομερή και υψηλές ταχύτητες ολίσθησης.



Σχήμα 3: Συσχέτιση ρυθμού φθοράς με θερμοκρασία [persson2001]

Το κρίσιμο συμπέρασμα της θεωρίας των δύο μηχανισμών είναι πως η ελαχιστοποίηση της φθοράς και η μεγιστοποίηση της πρόσφυσης δεν είναι ανταγωνιστικές απαιτήσεις: και οι δύο επιτυγχάνονται όταν το ελαστικό λειτουργεί εντός του σχετικά στενού θερμικού παραθύρου. Αυτή η παρατήρηση τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα να αντιμετωπιστεί η θερμική διαχείριση των ελαστικών ως το κύριο πρόβλημα στρατηγικής αγώνα [West2022, Tremlett2016].

1.4.3 Μακροσκοπικά φαινόμενα: σχηματισμός κόκκων (graining) και φυσαλίδων (blistering)

Οι δύο μηχανισμοί της προηγούμενης παραγράφου εκδηλώνονται μακροσκοπικά με δύο ξεχωριστά και άμεσα αναγνωρίσιμα φαινόμενα: το *graining* και το *blistering*. Το πρώτο αντιστοιχεί στον μηχανισμό χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ το δεύτερο σε αυτόν των υψηλών.

Σχηματισμός κόκκων – Graining. Το graining εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί σε θερμοκρασία κάτω από το κατώτατο όριο του θερμικού παραθύρου του. Σε αυτή τη ζώνη,

η δυσκαμψία του ελαστομερούς είναι υψηλή και η προσκόλληση με το οδόστρωμα σχετικά χαμηλή. Αντί δηλαδή η επιφάνεια να τρίβεται με ομαλό τρόπο, τείνει να αποκολλά μικρά τεμάχια τα οποία στη συνέχεια επικολλώνται εκ νέου στο πέλμα, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική κοκκώδη υφή. Η υφή αυτή μειώνει την ενεργή επιφάνεια επαφής και αυξάνει την τραχύτητα του πέλματος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της πρόσφυσης και την επιτάχυνση του ίδιου του φαινομένου (σχήμα 4.α).

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του *graining* είναι η εν μέρει αναστρέψιμη φύση του: αν το ελαστικό καταφέρει να ανεβάσει θερμοκρασία και να μπει εντός του θερμικού παραθύρου, η θερμική ενέργεια μπορεί να εξομαλύνει τμήμα της κοκκώδους υφής, αποκαθιστώντας μέρος της αρχικής πρόσφυσης.

Σχηματισμός φυσαλίδων – Blistering. Το *blistering* συναντάται στην άλλη πλευρά του παραθύρου λειτουργίας και εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί πάνω από το ανώτατο όριο του θερμικού παραθύρου, δηλαδή σε κατάσταση υπερθέρμανσης. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε τοπικό "μαλάκωμα" των στρωμάτων του ελαστομερούς κάτω από την επιφάνεια και ως αποτέλεσμα εξατμίζονται πρόσθετα του ελαστομερούς (*outgassing*) και παγιδεύονται εντός του υλικού. Τα αέρια αυτά σχηματίζουν φυσαλίδες (blisters) κάτω από την επιφάνεια οι οποίες, όταν τελικά σκάσουν, εκτινάσσουν κομμάτια πέλματος αφήνοντας ακανόνιστους "χρατήρες" (σχήμα 4.β).

Σε αντίθεση με το *graining*, το *blistering* είναι μη αναστρέψιμο: μόλις σχηματιστούν φυσαλίδες, η δομική βλάβη έχει ήδη συμβεί και δεν αναιρείται με μεταγενέστερη ψύξη του ελαστικού.



(α) *Graining* – κόκκοι στην επιφάνεια του πέλματος.



(β) *Blistering* – σχηματισμός φυσαλίδων και αποκόλληση υλικού.

Σχήμα 4: Τα δύο μακροσκοπικά φαινόμενα φθοράς ελαστικού [suspensionsecrets2020tyre].

1.4.4 Επίδραση κατακόρυφου φορτίου, πίεσης και γεωμετρίας ανάρτησης

Πέρα από τη θερμοκρασία, ο ρυθμός φθοράς επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τη γεωμετρία και τη δυναμική του οχήματος. Το κατακόρυφο φορτίο F_z καθορίζει άμεσα τόσο την κατανομή της πίεσης όσο και το μέγεθος της επιφάνειας του πέλματος – και οι δύο ποσότητες υπεισέρχονται στους υπολογισμούς του έργου τριβής και συνεπώς της συσσωρευμένης θερμότητας. Σύμφωνα με πειραματικές μετρήσεις σε ελαστικά επιβατικού οχήματος, η φθορά αυξάνεται περίπου γραμμικά με το κατακόρυφο φορτίο εντός του κανονικού εύρους λειτουργίας [WangKTH2017].

Η πίεση αέρα του ελαστικού επιδρά έμμεσα: υψηλότερη πίεση αέρα μειώνει την επιφάνεια του πέλματος, και συνεπώς αυξάνει τη μέγιστη πίεση στο κέντρο του πέλματος. Αυτό αφενός

αυξάνει την ένταση της φθοράς και αφετέρου προκαλεί ανομοιόμορφη φθορά συγκεντρώνοντας την στο κέντρο του ελαστικού. Αντιστρόφως, με αντίστοιχο μηχανισμό, χαμηλότερη πίεση μετακινεί την μέγιστη πίεση επαφής στις άκρες του πέλματος – κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα, όπου συγκεντρώνεται η φθορά. Το ίδιο ισχύει και για μη μηδενική γωνία *camber* ή *toe*, που μπορούν να προκαλέσουν έντονη ασύμμετρη φθορά στη μία πλευρά του πέλματος – φαινόμενα γνωστά στη βιβλιογραφία ως *camber wear* και *feathered wear* αντίστοιχα [WangKTH2017].

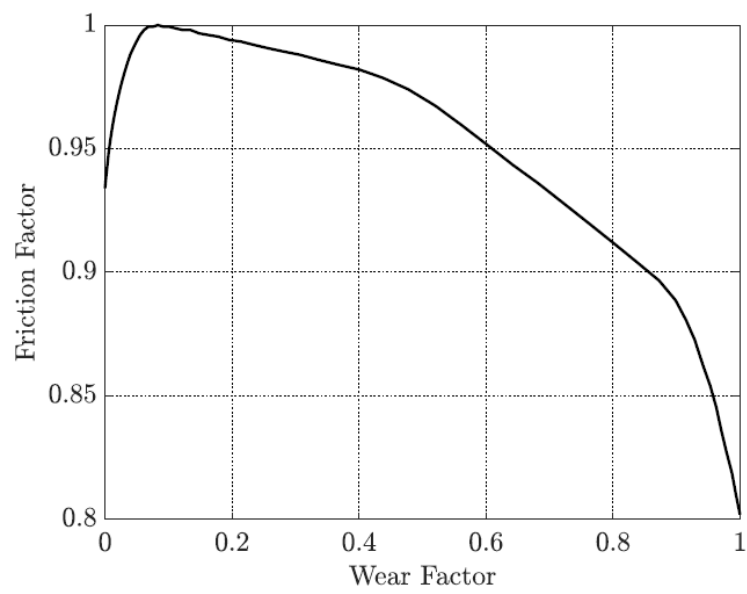
Στο πλαίσιο του μοντέλου που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία, η γεωμετρία της ανάρτησης θεωρείται σταθερή (με μηδενικές γωνίες) και οι μεταβολές πίεσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Μελετάται δηλαδή η συνολική φθορά του ελαστικού και όχι η κατανομή και η μορφή της στο ελαστικό. Οι παραπάνω επιδράσεις αναφέρονται εδώ για πληρότητα και αποτελούν φυσικά επόμενα βήματα επέκτασης του μοντέλου.

1.4.5 Σχέση φθοράς και πρόσφυσης

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για την αγωνιστική οδήγηση είναι η σύζευξη της φθοράς με την πρόσφυση. Καθώς το πέλμα φθείρεται, ο συντελεστής τριβής μειώνεται προοδευτικά, τόσο λόγω της μεταβολής της τοπικής σύνθεσης της επιφάνειας όσο και λόγω των γεωμετρικών αλλαγών του πέλματος [West2022, Tremlett2016]. Για αγωνιστικά ελαστικά, στα οποία η αρχική χημική σύνθεση σχεδιάζεται για μέγιστη πρόσφυση, η επίδραση αυτή είναι εντονότερη σε σχέση με ελαστικά καθημερινής χρήσης, που σχεδιάζονται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όπως έχει σημειωθεί προηγουμένως, η αρχική φάση φθοράς παρουσιάζει συχνά ελαφριά αύξηση πρόσφυσης λόγω της ολοκλήρωσης της βουλκανοποίησης του ελαστομερούς [West2022], φαινόμενο γνωστό ως *scrubbing-in*.

Στο σχήμα 5 φαίνεται η τυπική μορφή της καμπύλης πρόσφυσης συναρτήσει της φθοράς.

Η σύζευξη αυτή σημαίνει ότι η μοντελοποίηση της φθοράς δεν αποτελεί απλώς ένα αριθμητικό αποτέλεσμα αλλά ανατροφοδοτείται άμεσα και για τον χαρακτηρισμό της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος. Καθώς μειώνεται πρόσφυση, αυξάνεται η απαιτούμενη ολίσθηση για την επίτευξη της ίδιας δύναμης, που με τη σειρά της αυξάνει την παραγόμενη θερμότητα και τον ρυθμό φθοράς. Αυτό το φαινόμενο αλληλοενίσχυσης των μηχανισμών είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ταυτόχρονη μοντελοποίηση θερμοκρασίας και φθοράς στο πλαίσιο ενός προσομοιωτή γύρου έχει πρακτική αξία, ακόμη και με τις απλοποιήσεις που υιοθετούνται στην παρούσα εργασία.



Σχήμα 5: Συσχέτιση πρόσφυσης με συνολική φθορά [Farroni2019]

2 Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών

2.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης

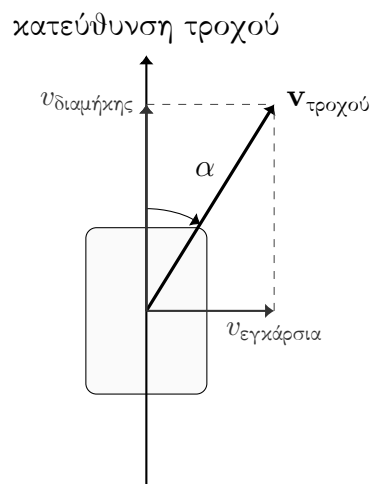
2.1.1 Μεγέθη ολίσθησης

Πριν από την παρουσίαση του μοντέλου, απαιτείται ο αυστηρός ορισμός των βασικών μεγεθών ολίσθησης. Η έννοια της «ολίσθησης» εκφράζει την απόκλιση μεταξύ της πραγματικής κίνησης του ελαστικού και της «ιδανικής» κίνησης χωρίς ολίσθηση. Στην πράξη η παραγωγή δυνάμεων ξεκινά από κινηματική είσοδο – π.χ. ο οδηγός στρίβει το τιμόνι δημιουργώντας απόκλιση μεταξύ της στιγμιαίας ταχύτητας των τροχών και της κατεύθυνσής του, ή πιέζει το φρένο που μειώνει τη γωνιακή ταχύτητα των τροχών. Και στις δυο περιπτώσεις δημιουργείται ολίσθηση και παράγεται δύναμη στο πέλμα.

Γωνία ολίσθησης α (Slip Angle). Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του επιπέδου του τροχού (κατεύθυνση κύλισης) και του πραγματικού διανύσματος ταχύτητας του κέντρου τροχού:

$$\alpha = -\arctan\left(\frac{v_y^{\text{ελαστικού}}}{v_x^{\text{ελαστικού}}}\right) \quad (2.1)$$

όπου $v_x^{\text{ελαστικού}}$, $v_y^{\text{ελαστικού}}$ οι συνιστώσες ταχύτητας στο επίπεδο του πέλματος, με διεύθυνση x τη διεύθυνση κύλισης και y κάθετη σε αυτή. Σε καθαρή κύλιση $\alpha = 0$. Μη μηδενική α σημαίνει ότι ο τροχός «γλιστράει» πλευρικά – έχει εγκάρσια σχετική ταχύτητα με το οδόστρωμα – και αναπτύσσει πλευρική δύναμη F_y (cornering force).



Σχήμα 6: Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $\mathbf{v}_{\text{τροχού}}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y .

Λόγος ολίσθησης κ (Slip Ratio). Εκφράζει τη σχετική διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας τροχού και της ταχύτητας οχήματος:

$$\kappa = \frac{\omega \cdot r_{\text{eff}} - v_x}{v_x} \quad (2.2)$$

Για $\kappa = 0$ υπάρχει ιδανική κύλιση (χωρίς ολίσθηση). Θετικές τιμές ($\kappa > 0$) αντιστοιχούν σε κινητήρια ροπή ενώ αρνητικές ($\kappa < 0$) σε φρενάρισμα. Για $\kappa = -1$ (-100%) ο τροχός "μπλοκάρει".

2.1.2 Μοντέλο Pacejka – Combined Slip

Όπως αναφέρθηκε και στη θεωρία, τα περισσότερα μαθηματικά μοντέλα ελαστικών παίρνουν τη μορφή των (εξισώσεις (1.1) και (1.2)). Η συγκεκριμένη επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ αν η συμπεριφορά του ελαστικού εμφανίζει έντονες μη-γραμμικότητες ή από τα φαινόμενα που θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε στο μοντέλο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ένα σχετικά απλό μοντέλο combined slip των Tremblett & Limebeer [Tremblett2016] αφενός διότι περιγράφει με ικανοποιητική μορφή τα φαινόμενα που θα εξεταστούν, και αφετέρου, διότι επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η προσέγγιση είναι το μοντέλο των ελαστικών, όπως και κάθε τμήμα του μοντέλου, να είναι ένα τμήμα αποσπασμένο από το γενικότερο μοντέλο του οχήματος (modular) έτσι ώστε σε διαφορετική εφαρμογή, όχημα ή ελαστικό να μπορεί να αντικατασταθεί από μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του ή στα πειραματικά δεδομένα.

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο. Το φαινόμενο αυτό – όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1 – μοντελοποιείται με γραμμική παρεμβολή ανάμεσα σε δύο γνωστά σημεία:

$$\mu(F_z) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{F_{z2} - F_{z1}} (F_z - F_{z1}) \quad (2.3)$$

Κανονικοποιημένη ολίσθηση και συνδυασμένη ολίσθηση. Ορίζεται $\kappa_n \in [-1, 1]$ με $\kappa = \kappa_n \cdot \kappa_{\max}$ ώστε να αποφευχθούν αριθμητικά προβλήματα. Ο συνδυαστικός δείκτης ολίσθησης:

$$\sigma = \sqrt{\kappa_n^2 + \tan^2 \alpha} \quad (2.4)$$

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής δύναμης τριβής, η οποία στη συνέχεια κατανέμεται σε F_x και F_y ανάλογα με τις συνιστώσες κ_n και $\tan \alpha$.

Εξάρτηση με θερμοκρασία.

$$\mu_{\text{eff}}(F_z, T) = \mu(F_z) \cdot g(T) \quad (2.5)$$

όπου $g(T)$ η συνάρτηση scaling πρόσφυσης θερμοκρασίας: αυξάνεται στο thermal window και μειώνεται εκτός αυτού. Η επιλογή της μορφής του $g(T)$ (τετραγωνικό, Gaussian, κλπ.) επηρεάζει πόσο απότομα εμφανίζεται το cliff πρόσφυσης.

2.2 Θερμικό μοντέλο ελαστικού

Το θερμικό μοντέλο που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία ανήκει στην κατηγορία των lumped-parameter ή single-layer μοντέλων: η θερμική κατάσταση κάθε ελαστικού εκφράζεται από μία μόνο μεταβλητή κατάστασης, τη μέση θερμοκρασία πέλματος T (tread temperature). Αυτή η παραδοχή είναι σκοπίμως απλοποιητική: το πλήρες 3D μοντέλο του Farroni et al. [Farroni2014TRT] χρησιμοποιεί ξεχωριστές μεταβλητές για inner liner, carcass και tread, επιτυγχάνοντας πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά με αντίστοιχα μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος και απαίτηση για πολύ περισσότερα πειραματικά δεδομένα για βαθμονόμηση. Για τους σκοπούς

της παρούσας εργασίας – ενσωμάτωση σε προσομοιωτή γύρου και παραμετρική ανάλυση – το single-layer μοντέλο αποτελεί επαρκή και πρακτική επιλογή.

2.2.1 Παράμετροι μοντέλου

Οι θερμικές παράμετροι ανά τροχό αποθηκεύονται στον πίνακα:

$$\mathbf{p} = [p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, c_w]^\top \in \mathbb{R}^7 \quad (2.6)$$

ξεχωριστός για κάθε τροχό (FL, FR, RL, RR), αναγνωρίζοντας ότι το μοντέλο οδήγησης μπορεί να διαφέρει μεταξύ αξόνων. Σε πολλές περιπτώσεις $\mathbf{p}_{FL} = \mathbf{p}_{FR}$ και $\mathbf{p}_{RL} = \mathbf{p}_{RR}$ (συμμετρία αξόνων), αλλά το μοντέλο δεν επιβάλλει αυτό ως περιορισμό.

2.2.2 Εξίσωση κατάστασης

Η θερμική εξίσωση κατάστασης προκύπτει από ισοζύγιο ενέργειας στη μάζα πέλματος m_c (ενεργός θερμική μάζα, παραμετρικά ρυθμισμένη από c_w):

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c}} \quad (2.7)$$

Εδώ Q_1, Q_2 είναι οι πηγές θερμότητας (????) και Q_3, Q_4 οι απώλειες (????). Στον παρονομαστή η ποσότητα $m_c \cdot c_{p,c}$ εκφράζει τη θερμική αδράνεια: μεγαλύτερη μάζα σημαίνει βραδύτερη απόκριση – αυτό εξηγεί γιατί τα πιο βαριά ελαστικά (hard compound) αντιδρούν πιο αργά σε αλλαγές θερμοκρασιακού ιστορικού.

2.2.3 Μετατροπή σε χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή

Ο προσομοιωτής λειτουργεί σε domain θέσης s (κατά μήκος πίστας) και όχι χρόνου. Εφαρμόζοντας τον κανόνα αλυσίδας $dt = ds/v$:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{v} \cdot \frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c} \cdot v} \quad (2.8)$$

Αξίζει να παρατηρηθεί η σημασία της διαίρεσης με v : σε χαμηλή ταχύτητα (στρίβοντας), ακόμα και μικρό Q_{net} οδηγεί σε μεγάλο dT/ds – γι' αυτό οι αργές στροφές μπορεί να είναι πιο επιβαρυντικές για το ελαστικό ανά μέτρο πίστας από ό,τι φαίνεται στην πρώτη ανάγνωση.

2.2.4 Αριθμητική ολοκλήρωση RK4

Η ολοκλήρωση της εξίσωσης (2.8) γίνεται σε 500 σημεία ομοιόμορφου πλέγματος. Σε κάθε βήμα k , οι δυνάμεις και ολισθήσεις (carState) από τα σημεία $k-1$ και k χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Q_{net} , ο οποίος μεταβάλλεται ελαφρά κατά τη διάρκεια του βήματος. Η RK4 αντιμετωπίζει αυτή τη μεταβολή με 4 εκτιμήσεις του Q_{net} ανά βήμα, επιτυγχάνοντας 4ης τάξης ακρίβεια.

2.2.5 Αρχικές συνθήκες και περιορισμοί

Οι αρχικές θερμοκρασίες ορίζονται μέσω `carParams.tempsInit`: για hot-lap $T_0 \approx 80\text{--}120^\circ\text{C}$, για out-lap $T_0 = T_{\text{amb}}$. Δύο περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης πρέπει να αναφερθούν ρητά:

- Οι τιμές $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ και $T_{\text{track}} = 35^\circ\text{C}$ είναι σκληρά κωδικοποιημένες (hardcoded) στον κώδικα – για ευελιξία πρέπει να μεταβιβαστούν ως ορίσματα.
- Το μοντέλο δεν μοντελοποιεί τη θερμική επίδραση του εσωτερικού αέρα (inner liner), που αποτελεί σημαντικό θερμικό reservoir ιδιαίτερα σε μεγάλες πίστες με μεγάλα straight.

2.3 Μοντελοποίηση φθοράς

Το μοντέλο φθοράς που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ακολουθεί την προσέγγιση των West και Limebeer [West2022], η οποία με τη σειρά της βασίζεται στη θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς [Grosch1963]. Οι τρεις μακροσκοπικοί μηχανισμοί φθοράς που περιγράφηκαν στο υποκεφάλαιο 1.4.3 – τριβολογική αποδόμηση, grainining, και blistering – μοντελοποιούνται ξεχωριστά και υπερτίθενται μέσω συνάρτησης μετάβασης, ώστε ο συνολικός ρυθμός φθοράς να είναι μια συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση της θερμοκρασίας και της παραγόμενης θερμότητας.

Η επιλογή αυτού του σχήματος – έναντι πιο πολύπλοκων φυσικοχημικών προσεγγίσεων όπως της Farroni [Farroni2019] – έγινε για τρεις λόγους. Πρώτον, οι παράμετροι του μοντέλου είναι σχετικά λίγες και μπορούν να προσαρμοστούν από μικρό όγκο πειραματικών δεδομένων. Δεύτερον, η μορφή του παραμένει αναλυτικά διαφορίσιμη, ιδιότητα κρίσιμη για τη μελλοντική ενσωμάτωση του μοντέλου σε προβλήματα βέλτιστου ελέγχου. Τρίτον, επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων με προϋπάρχουσα βιβλιογραφία που εργάζεται στο ίδιο πλαίσιο [West2022, Tremlett2016].

2.3.1 Ρυθμός τριβολογικής φθοράς

Ο ρυθμός τριβολογικής φθοράς W_p συνδέεται άμεσα με το έργο τριβής ολίσθησης στο πέλμα. Δεδομένου ότι το έργο αυτό μετατρέπεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε θερμότητα (όρος Q_1 του θερμικού μοντέλου), ο ρυθμός φθοράς εκφράζεται μέσω μιας σχέσης ισχύος στη θερμότητα ολίσθησης:

$$W_p = W_{p1} \cdot \left(\frac{Q_1}{Q_{\text{ref}}} \right)^{W_{p2}} \quad (2.9)$$

όπου Q_{ref} ισχύς αναφοράς, W_{p1} ο ρυθμός φθοράς σε συνθήκες αναφοράς και W_{p2} εκθέτης που ρυθμίζει τη μη γραμμικότητα της απόκρισης. Για $W_{p2} > 1$ η φθορά επιταχύνεται δυσανάλογα σε συνθήκες υψηλής ολίσθησης, γεγονός συμβατό με πειραματικές παρατηρήσεις [Grosch1963, West2022]. Η μορφή αυτή είναι ανάλογη με τον νόμο Archard της τριβολογίας μεταλλικών επιφανειών [Archard1953], με τη διαφορά ότι η αναφορά γίνεται στην ισχύ και όχι στην ενέργεια, ώστε η εξίσωση (2.9) να αποδίδει ρυθμό φθοράς και όχι συσσωρευμένη φθορά.

2.3.2 Ρυθμός grainining

Ο ρυθμός grainining W_g ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέλματος πέφτει κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία μετάβασης T_{tp} και μηδενίζεται πάνω από αυτήν:

$$W_g = W_{g1} \cdot [\max(T_{tp} - T, 0)]^{W_{g2}} \quad (2.10)$$

Το εύρος τιμών των παραμέτρων W_{g1} , W_{g2} ελήφθη από την προσαρμογή του West και Limebeer σε πειραματικά δεδομένα Formula 1 [West2022]. Ο εκθέτης $W_{g2} = 2$ αντιστοιχεί σε τετραγωνική εξάρτηση από την απόσταση από το θερμικό παράθυρο, μορφή που συλλαμβάνει

την ταχεία επιτάχυνση της κοκκώδους αποδόμησης όταν το ελαστικό λειτουργεί πολύ κάτω από τη βέλτιστη θερμοκρασία.

2.3.3 Ρυθμός blistering

Συμμετρικά, ο ρυθμός blistering W_b ενεργοποιείται πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία και μηδενίζεται κάτω από αυτήν:

$$W_b = W_{b1} \cdot [\max(T - T_{tp}, 0)]^{W_{b2}} \quad (2.11)$$

Η επιλογή κοινής κρίσιμης θερμοκρασίας T_{tp} και για τους δύο μηχανισμούς grainining και blistering είναι απλοποίηση: στην πραγματικότητα το θερμικό παράθυρο έχει μικρό εύρος και όχι μηδενικό, αλλά η επιλογή αυτή διατηρεί τη μαθηματική συμμετρία του μοντέλου και τεκμηριώνεται στη βιβλιογραφία [West2022, Tremlett2016].

Οι εκφράσεις $\max(\cdot, 0)$ στις εξισώσεις (2.10) και (2.11) εξασφαλίζουν ότι ο κάθε μηχανισμός δρα μόνο στην αντίστοιχη πλευρά της θερμοκρασίας μετάβασης. Ωστόσο, η συνάρτηση αυτή δεν είναι παραγωγίσιμη στο $T = T_{tp}$, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα σε αριθμητικές μεθόδους βέλτιστου ελέγχου. Το ζήτημα λύνεται στην παράγραφο που ακολουθεί.

2.3.4 Συνολικός ρυθμός φθοράς

Ο συνολικός ρυθμός φθοράς προκύπτει από την υπέρθεση των τριών μηχανισμών, με ομαλή μετάβαση μεταξύ των grainining και blistering μέσω σιγμοειδούς συνάρτησης:

$$W = (W_g + W_p) + \sigma_{gs}(T - T_{tp}) \cdot [(W_b + W_p) - (W_g + W_p)] \quad (2.12)$$

όπου η συνάρτηση μετάβασης ορίζεται ως

$$\sigma_{gs}(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin(\arctan(g_s x)) \quad (2.13)$$

Η επιλογή αυτής της μορφής σιγμοειδούς (αντί για την κλασική $1/(1 + e^{-x})$) γίνεται για την ίδια συνάρτηση scaling πρόσφυσης-θερμοκρασίας (εξίσωση (2.5)), εξασφαλίζοντας συνέπεια στο συνολικό μοντέλο. Η παράμετρος g_s ρυθμίζει την οξύτητα της μετάβασης: μικρές τιμές δίνουν ομαλή, εκτεταμένη μετάβαση, ενώ μεγάλες τιμές προσεγγίζουν ασύμπτωτα τη βηματική συνάρτηση. Στο μοντέλο χρησιμοποιείται η τιμή $g_s = 0.3$, που δίνει μετάβαση πλάτους περίπου $\pm 10^\circ\text{C}$ γύρω από T_{tp} – επαρκώς απότομη ώστε να διαχωρίζει τους δύο μηχανισμούς, αρκετά ομαλή ώστε να εξασφαλίζει αριθμητική ευστάθεια.

Παρατηρείται ότι ο τριβολογικός όρος W_p προστίθεται και στις δύο πλευρές της σιγμοειδούς μετάβασης· αυτό αντικατοπτρίζει το ότι η αποξেসτική φθορά δρα ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, ενώ οι W_g και W_b αντικαθίστανται ομαλά μεταξύ τους καθώς η θερμοκρασία σαρώνει το T_{tp} .

2.3.5 Ολοκλήρωση σε συσσωρευμένη φθορά

Ο ρυθμός φθοράς W έχει διαστάσεις μήκους ανά χρόνο (πάχος πέλματος που χάνεται ανά δευτερόλεπτο). Η συσσωρευμένη φθορά κατά τη διάρκεια ενός γύρου προκύπτει από ολοκλήρωση κατά μήκος της τροχιάς, χρησιμοποιώντας τον κανόνα αλυσίδας για μετατροπή από τη χρονική στη χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή:

$$\frac{dw}{ds} = \frac{1}{v} W(T, Q_1) \quad (2.14)$$

με v την ταχύτητα του οχήματος. Η ολοκλήρωση εκτελείται παράλληλα με τη θερμική ολοκλήρωση, χρησιμοποιώντας τα ίδια σημεία πλέγματος και την ίδια μέθοδο RK4 (υποκεφάλαιο 2.2). Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει συνέπεια μεταξύ των δύο μεταβλητών κατάστασης και επιτρέπει την άμεση συσχέτιση της συσσωρευμένης φθοράς με το θερμικό ιστορικό κάθε τροχού.

2.4 Συγκεντρωτικοί πίνακες παραμέτρων

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι παράμετροι του μοντέλου ελαστικού που αναπτύχθηκε, ομαδοποιημένες κατά υπομοντέλο: συνδυαστική πρόσφυση (table 1), θερμοκρασιακό scaling πρόσφυσης (table 2), θερμικό μοντέλο (table 3) και μοντέλο φθοράς (table 4). Οι τιμές αντιστοιχούν στη βαθμονόμηση που χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις της παρούσας εργασίας.

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
F_{z1}	2000 N	Χαμηλό επίπεδο κατακόρυφου φορτίου αναφοράς
F_{z2}	6000 N	Υψηλό επίπεδο κατακόρυφου φορτίου αναφοράς
μ_{x1}	1.75	Διαμήκης συντ. τριβής στο F_{z1}
μ_{x2}	1.40	Διαμήκης συντ. τριβής στο F_{z2}
μ_{y1}	1.80	Πλευρικός συντ. τριβής στο F_{z1}
μ_{y2}	1.45	Πλευρικός συντ. τριβής στο F_{z2}
κ_1	0.11	Μέγιστο slip ratio στο F_{z1}
κ_2	0.10	Μέγιστο slip ratio στο F_{z2}
a_1	9°	Μέγιστη γωνία slip στο F_{z1}
a_2	8°	Μέγιστη γωνία slip στο F_{z2}
Q_x	1.9	Παράμετρος καμπυλότητας διαμήκους καμπύλης
Q_y	1.9	Παράμετρος καμπυλότητας πλευρικής καμπύλης
$\mu_{\min}$	0.20	Κάτω κατώφλι συντ. τριβής (friction clamp)

Πίνακας 1: Παράμετροι συνδυαστικού μοντέλου πρόσφυσης (combined slip).

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
T_{p1}	90 °C	Κάτω όριο θερμικού παραθύρου
T_{p2}	105 °C	Άνω όριο θερμικού παραθύρου
$g(T_{\text{cold}})$	0.908	Παράγοντας πρόσφυσης στα 40 °C
$g(T_{\text{hot}})$	0.95	Παράγοντας πρόσφυσης στα 160 °C
$g_{s,\mu}$	0.3	Οξύτητα σιγμοειδών μεταβάσεων του $g(T)$

Πίνακας 2: Παράμετροι θερμοκρασιακού scaling πρόσφυσης.

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
p_1	0.678	Γραμμικός συντελεστής όρου τριβής Q_1
p_2	$5.12 \cdot 10^{-3}$	Γραμμ. συντ. F_x όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_3	$1.16 \cdot 10^{-2}$	Γραμμ. συντ. F_y όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_4	$2.89 \cdot 10^{-2}$	Γραμμ. συντ. F_z όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_5	$1.09 \cdot 10^{-2}$	Γραμμικός συντελεστής όρου συναγωγής Q_3
p_6	2.18	Εκθέτης ταχύτητας όρου συναγωγής Q_3
c_w	0.20 m	Πλάτος ζώνης επαφής (πέλματος)
h_t	12 000 kW/m ² K	Συντ. αγωγιμότητας πέλματος-οδοστρώματος
m_c	0.5 kg	Ενεργός θερμική μάζα πέλματος
$c_{p,c}$	1800 J/kg K	Ειδική θερμοχωρητικότητα ελαστομερούς
T_{amb}	25 °C	Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
T_{track}	35 °C	Θερμοκρασία επιφάνειας οδοστρώματος

Πίνακας 3: Παράμετροι θερμικού μοντέλου. Οι τιμές των p_1 – p_6 και c_w ρυθμίζονται ανά τροχό μέσω διαδικασίας μη γραμμικής προσαρμογής σε τηλεμετρικά δεδομένα (υποκεφάλαιο 4.2).· εδώ παρατίθενται οι τιμές του εμπρόσθιου αριστερού τροχού ως ενδεικτικές.

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
W_{p1}	0.09 mm/s	Ρυθμός τριβολογικής φθοράς στην ισχύ αναφοράς
W_{p2}	1.6	Εκθέτης μη γραμμικότητας τριβολογικής φθοράς
Q_{ref}	150 kW	Ισχύς αναφοράς όρου τριβολογικής φθοράς
W_{g1}	$4 \cdot 10^{-6}$ mm/K ² s	Συντελεστής έντασης graining
W_{g2}	2	Εκθέτης θερμοκρασιακής εξάρτησης graining
W_{b1}	$8 \cdot 10^{-6}$ mm/K ² s	Συντελεστής έντασης blistering
W_{b2}	2	Εκθέτης θερμοκρασιακής εξάρτησης blistering
T_{tp}	100 °C	Κρίσιμη θερμοκρασία μετάβασης graining-blistering
$g_{s,W}$	0.3	Οξύτητα σιγμοειδούς μετάβασης μοντέλου φθοράς

Πίνακας 4: Παράμετροι μοντέλου φθοράς.

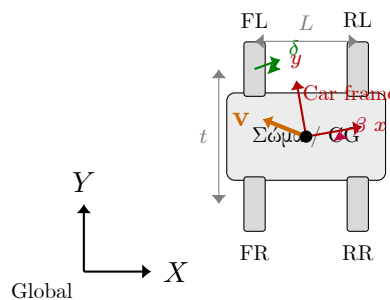
3 Μοντέλο Οχήματος

Η ενσωμάτωση του μοντέλου ελαστικών σε έναν προσομοιωτή γύρου απαιτεί τον ορισμό ενός μοντέλου οχήματος που να συνδέει τα κινηματικά μεγέθη (ταχύτητα, επιτάχυνση) με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα *δίτροχο μοντέλο* (two-track model) τριών βαθμών ελευθερίας: διαμήκης επιτάχυνση, πλευρική επιτάχυνση και στρέψη (yaw). Το μοντέλο αντιμετωπίζει το σώμα ως άκαμπτο σώμα (rigid body) χωρίς δυναμική ανάρτησης – οι κατακόρυφες μετατοπίσεις μοντελοποιούνται μόνο μέσω της στατικής κατανομής φορτίου.

Η επιλογή δίτροχου έναντι μονότροχου (bicycle model) μοντέλου είναι εδώ αναγκαία: στο δίτροχο διακρίνονται οι αριστεροί από τους δεξιούς τροχούς, γεγονός κρίσιμο για τον υπολογισμό της πλευρικής μεταφοράς φορτίου και για την ανεξάρτητη παρακολούθηση της θερμοκρασίας κάθε τροχού.

3.1 Συστήματα συντεταγμένων

Για τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης χρησιμοποιούνται τρία αλληλοεξαρτώμενα συστήματα συντεταγμένων, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις SAE [Milliken1995]. Στο σχήμα 7 φαίνεται η γεωμετρική σχέση τους.



Σχήμα 7: Κάτοψη δίτροχου μοντέλου. Αδρανειακό σύστημα (μαύρο), σύστημα σώματος (κόκκινο) υπό γωνία πλαϊνής ολίσθησης β , γωνία διεύθυνσης εμπρός τροχού δ (πράσινο) και διάνυσμα ταχύτητας $\mathbf{v}$ (πορτοκαλί).

Το *αδρανειακό* (global) σύστημα έχει άξονα X προς τα εμπρός και Y προς τα αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται οι μετρούμενες επιταχύνσεις a_x (διαμήκης) και a_y (πλευρική) και ισχύει η εξίσωση ισορροπίας $m\mathbf{a} = \sum_i \mathbf{F}_i$.

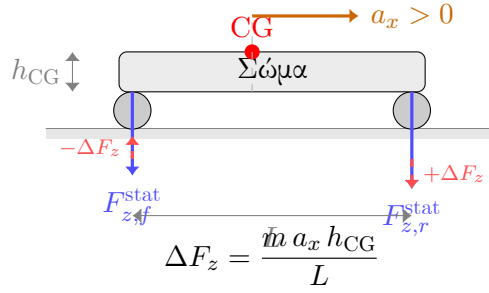
Το *σύστημα σώματος* (car frame) είναι σταθερό ως προς το αμάξωμα και περιστρέφεται από το global κατά τη γωνία πλαϊνής ολίσθησης β (chassis side-slip angle). Η γωνία β εκφράζει την απόκλιση της κατεύθυνσης κίνησης του CG από τον άξονα του οχήματος – στη συνήθη οδήγηση είναι μικρή ($< 5^\circ$), αλλά σε έντονες μανούβρες μπορεί να φτάσει έως $\pm 15^\circ$.

Το *σύστημα τύπου* (tyre frame) χρησιμοποιείται ξεχωριστά για κάθε τροχό. Για τους πίσω τροχούς ταυτίζεται με το car frame. Για τους εμπρός τροχούς περιστρέφεται επιπλέον κατά τη γωνία διεύθυνσης δ – στο πλαίσιο αυτό ορίζονται οι δυνάμεις F_x (διαμήκης) και F_y (πλευρική) που αναπτύσσει κάθε τροχός.

3.2 Κατανομή κατακόρυφων φορτίων – Μεταφορά φορτίου

Ο κατακόρυφος φόρτος κάθε τροχού καθορίζει άμεσα το μέγιστο εφαιπτομενικό που μπορεί να αναπτυχθεί (μέσω του $\mu \cdot F_z$) και την αναλογία θερμότητας που παράγεται ($Q_2 \propto F_z$). Η

κατανομή των κατακόρυφων φορτίων αλλάζει δυναμικά με τις επιταχύνσεις.



Σχήμα 8: Διαμήκης μεταφορά φορτίου κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$). Ο εμπρός άξονας αποφορτίζεται κατά ΔF_z και ο πίσω επιφορτίζεται αντίστοιχα.

Διαμήκης μεταφορά:

$$\Delta F_{z,\text{long}} = \frac{m \cdot a_x \cdot h_{\text{CG}}}{L} \quad (3.1)$$

Κατά επιτάχυνση ($a_x > 0$) το φορτίο μεταφέρεται από τον εμπρός στον πίσω άξονα. Κατά φρέναρισμα ($a_x < 0$) το αντίθετο – ο εμπρός άξονας φορτίζεται περισσότερο, γι' αυτό και τα εμπρός ελαστικά υφίστανται εντονότερη φθορά φρεναρίσματος.

Πλευρική μεταφορά:

$$\Delta F_{z,\text{lat}} = \frac{m \cdot a_y \cdot h_{\text{CG}}}{t} \quad (3.2)$$

όπου t ο τροχόδρομος (track width) του αντίστοιχου άξονα. Σε δεξιά στροφή ($a_y < 0$ στη σύμβαση Y-αριστερά) ο εξωτερικός (αριστερός) τροχός επιφορτίζεται. Αυτή η ασυμμετρία εξηγεί γιατί σε πίστες με κυριαρχία δεξιών στροφών (π.χ. Βαρκελώνη) τα αριστερά ελαστικά θερμαίνονται πιο έντονα.

3.3 Επίλυση κατάστασης οχήματος

Σε κάθε σημείο s_k της πίστας, γνωρίζουμε v_k , $a_{x,k}$ και $a_{y,k}$ (από το προφίλ ταχύτητας και ακτίνα καμπυλότητας, §4.1). Οι δύο άγνωστες ποσότητες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του οχήματος είναι η γωνία διεύθυνσης δ και η γωνία πλαϊνής ολίσθησης β .

Η ισορροπία δυνάμεων στο αδρανειακό πλαίσιο απαιτεί:

$$\sum_{i \in \{FL, FR, RL, RR\}} \mathbf{F}_{i,\text{global}}(\delta, \beta) = m \cdot \mathbf{a} \quad (3.3)$$

Αυτό αποτελεί σύστημα 2 εξισώσεων (X-Y) με 2 αγνώστους, το οποίο επιλύεται αριθμητικά μέσω `lsqnonlin` (Newton-Raphson based) με φυσικά όρια $\delta \in [-45^\circ, 45^\circ]$, $\beta \in [-15^\circ, 15^\circ]$. Εσωτερικά, κάθε αξιολόγηση του residual περιλαμβάνει αλυσίδα υπολογισμών: μετασχηματισμοί συντεταγμένων $\rightarrow$ κατανομή $F_z \rightarrow$ ταχύτητες τροχών $\rightarrow$ slip $\rightarrow$ δυνάμεις ελαστικού $\rightarrow$ global frame.

4 Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου

4.1 Προσέγγιση μεγεθών ολίσθησης απο χρονοσειρά οχήματος

Για να τροφοδοτηθεί το μοντέλο ελαστικών σε κάθε σημείο πίστας, χρειάζονται οι γωνίες ολίσθησης α_i και λόγοι ολίσθησης κ_i κάθε τροχού. Αυτά τα μεγέθη δεν είναι άμεσα μετρήσιμα σε κανονικές συνθήκες αγώνα (απαιτούν ειδικούς αισθητήρες), αλλά μπορούν να εκτιμηθούν έμμεσα από δύο εύκολα διαθέσιμες ποσότητες: το προφίλ ταχύτητας $v(s)$ (από lap sim ή τηλεμετρία) και το γεωμετρικό προφίλ πίστας $R(s)$ (ακτίνα καμπυλότητας ως συνάρτηση θέσης).

Η διαδικασία εκτίμησης, που παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 9, βασίζεται στην αντίστροφη επίλυση του προβλήματος δυναμικής οχήματος: δεδομένης της επιτάχυνσης, βρες ποια συνδυασμός (δ, β) και άρα ποιες δυνάμεις και ολισθήσεις είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί.

4.1.1 Κινηματική προεπεξεργασία

Τα ακατέργαστα δεδομένα εισόδου (προφίλ ταχύτητας CSV και curvilinear track XLSX) επαναδειγματοληπτούνται σε ομοιόμορφο πλέγμα 500 σημείων. Οι επιταχύνσεις υπολογίζονται κινηματικά:

$$a_x(s) = v(s) \cdot \frac{dv}{ds} \quad (4.1)$$

$$a_y(s) = \frac{v(s)^2}{R(s)} \quad (4.2)$$

Η αριθμητική παράγωγος dv/ds είναι επιρρεπής σε θόρυβο, ιδιαίτερα σε σημεία απότομης μεταβολής ταχύτητας. Για αυτό εφαρμόζεται φίλτρο Savitzky-Golay, που εξομαλύνει τη χρονοσειρά διατηρώντας τη μορφή της καμπύλης (σε αντίθεση με moving average που εισάγει phase lag).

4.1.2 Επίλυση 2-DOF

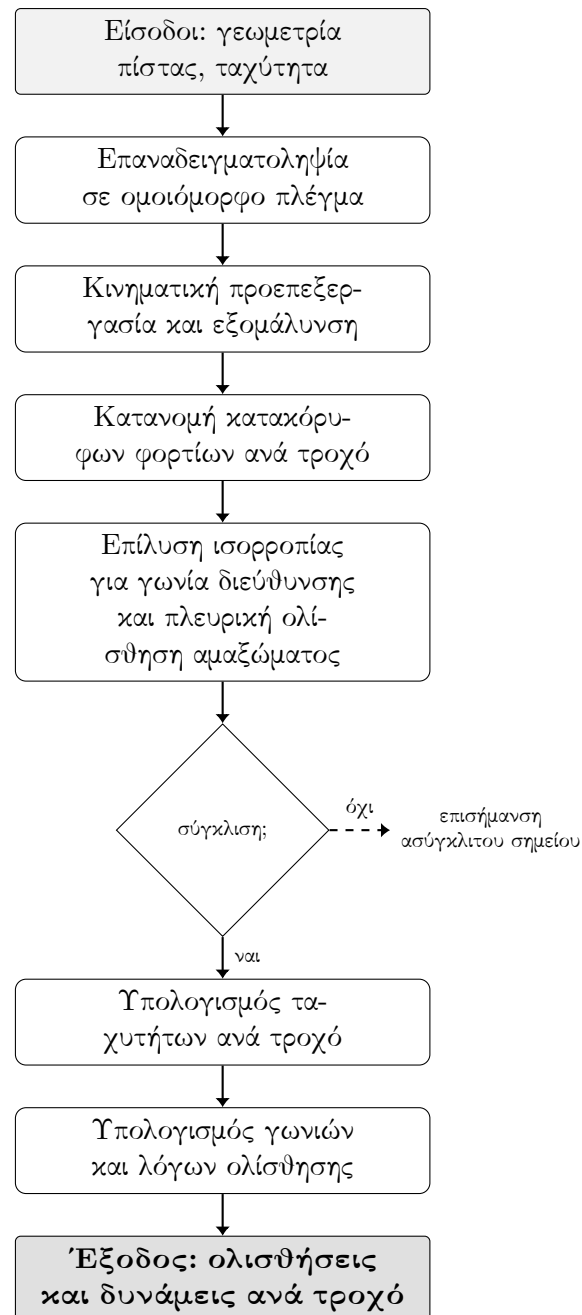
Για κάθε σημείο s_k , δεδομένου $(v_k, a_{x,k}, a_{y,k})$, επιλύεται το σύστημα εξίσωσης (3.3) για τους αγνώστους δ_k και β_k . Ο solver (`lsqnonlin`) ελαχιστοποιεί το υπόλοιπο $\|\sum_i \mathbf{F}_i - \mathbf{m}\mathbf{a}\|^2$ με φυσικά bounds.

Στο εσωτερικό κάθε κλήσης residual, η υπολογιστική αλυσίδα περιλαμβάνει: μετασχηματισμούς πλαισίων $\rightarrow$ κατανομή $F_z \rightarrow$ ταχύτητες τροχών $\rightarrow$ ολισθήσεις $\rightarrow$ δυνάμεις ελαστικού $\rightarrow$ global frame. Αυτή η αλυσίδα εκτελείται αρκετές φορές ανά σημείο (iterations του solver), οπότε η αποδοτικότητα κάθε συνάρτησης είναι κρίσιμη για τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης.

Σε σημεία ακραίων manouβρών (π.χ. συνδυασμός επιτάχυνσης και στροφής στα όρια), το σύστημα ενδέχεται να μη συγκλίνει εντός των ορίων. Τέτοια σημεία σημαίνονται (flag) και διαδίδονται στο θερμικό integrator με τις τελευταίες συγκλίνουσες τιμές.

4.2 Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου απο πειραματικά δεδομένα

Το θερμικό μοντέλο περιέχει 7 παραμέτρους ανά τροχό (διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^7$, βλ. εξίσωση (2.6)). Αυτές οι παράμετροι δεν είναι άμεσα μετρήσιμες από τη γεωμετρία ή τις φυσικές ιδιότητες υλικού



Σχήμα 9: Ροή εκτίμησης ολισθήσεων και δυνάμεων ανά τροχό από δεδομένα πίστας και ταχύτητας. Το ακριβές περιεχόμενο κάθε βήματος (κινηματικές σχέσεις, κριτήριο σύγκλισης, μοντέλο κατανομής φορτίων) περιγράφεται στο κείμενο.

– πρέπει να αναγνωριστούν από πειραματικά δεδομένα. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως *παραμετρική αναγνώριση* ή *system identification*, αποτελεί ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης: βρες εκείνο το $\mathbf{p}$ που ελαχιστοποιεί τη διαφορά μεταξύ προσομοιωμένης και μετρημένης εξέλιξης θερμοκρασίας.

4.2.1 Διατύπωση του προβλήματος

Δεδομένης σειράς μετρήσεων θερμοκρασίας $T_{\text{meas}}(s_k)$ (από αισθητήρες infrared ή contact), το πρόβλημα ελαχιστοποίησης γράφεται:

$$\hat{\mathbf{p}} = \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^N \left[T_{\text{sim}}(s_k; \mathbf{p}) - T_{\text{meas}}(s_k) \right]^2 \quad (4.3)$$

όπου $T_{\text{sim}}(s_k; \mathbf{p})$ είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της εξίσωσης (2.8) με παράμετρο $\mathbf{p}$, και $\mathcal{P}$ το σύνολο φυσικά αποδεκτών τιμών (π.χ. $p_i > 0$, $c_w \in [0.1, 10]$).

Η βελτιστοποίηση εκτελείται με `lsqnonlin` (MATLAB), το οποίο υλοποιεί μέθοδο *trust-region-reflective* για nonlinear least squares. Ο αλγόριθμος απαιτεί μόνο αξιολογήσεις της συνάρτησης σφάλματος (χωρίς αναλυτική παράγωγο), εκτιμώντας το Jacobian με πεπερασμένες διαφορές.

4.2.2 Ευαισθησία και αναγνωρισιμότητα

Ένα κλασικό πρόβλημα στην παραμετρική αναγνώριση ΟΔΕ είναι η *αναγνωρισιμότητα* (identifiability): μπορούν όλες οι παράμετροι να προσδιοριστούν μοναδικά από τα παρατηρούμενα δεδομένα, ή υπάρχουν συνδυασμοί παραμέτρων που παράγουν ταυτόσημα αποτελέσματα;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παράμετρος c_w (scaling της θερμικής μάζας) εμφανίζεται πάντα ως γινόμενο με $m_c c_{p,c}$ στον παρονομαστή – αν και οι τρεις αυτές ποσότητες δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά, η παράμετρος c_w απορροφά τη συνολική αβεβαιότητα. Παρόμοιες συσχετίσεις μπορεί να εμφανίζονται μεταξύ όρων πηγής και απώλειας.

4.2.3 Αρχικές τιμές και bounds

Η επιλογή αρχικών τιμών $\mathbf{p}_0$ είναι κρίσιμη λόγω της μη-κυρτότητας του προβλήματος: ο `lsqnonlin` εγγυάται τοπικό ελάχιστο, όχι ολικό. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιούνται αρχικές τιμές βασισμένες σε τυπικές τιμές βιβλιογραφίας για GT-class ελαστικά. Ένας multi-start προσέγγιση (διαφορετικά $\mathbf{p}_0$) μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα.

4.3 Δημιουργία διαγράμματος επιδόσεων - διάγραμμα GGV

Το διάγραμμα GGV (*G-G-V*) αποτελεί τον πυρήνα της quasi-static προσομοίωσης γύρου: ορίζει, για κάθε ταχύτητα v , το σύνολο των εφικτών συνδυασμών επιτάχυνσης (a_x, a_y) που το όχημα μπορεί να παράγει χωρίς να ξεπεράσει τα όρια πρόσφυσης. Στη συνέχεια, ο lap simulator χρησιμοποιεί αυτό το envelope για να βρει, σε κάθε σημείο πίστας, τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα.

4.3.1 Δομή του διαγράμματος

Για κάθε τιμή ταχύτητας v_j σε ένα πλέγμα $v_{\min} \leq v \leq v_{\max}$, κατασκευάζεται μια «φέτα» του GGV: ένα σύνολο σημείων $(a_{x,k}, a_{y,\max,k})$ στο επίπεδο *G-G*. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε

ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαμήκους επιτάχυνσης $a_{x,k}$, και ο αλγόριθμος υπολογίζει τη μέγιστη πλευρική επιτάχυνση που είναι εφικτή υπό αυτό το a_x – αυτό είναι η *friction ellipse* υπό φορτίο.

Η μαθηματική σχέση που συνδέει a_y με a_x δεν είναι αναλυτική: εξαρτάται από τη μη-γραμμική ανταπόκριση ελαστικών, την κατανομή φορτίου, και τη θερμοκρασία. Γι' αυτό η επίλυση γίνεται αριθμητικά με δυαδική αναζήτηση επί της ακτίνας καμπυλότητας r .

4.3.2 Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης

Για δεδομένο (v, a_x) , η μέγιστη a_y αντιστοιχεί στην ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας $r_{\min}$ για την οποία ακόμα επιτυγχάνεται ισορροπία δυνάμεων. Η δυαδική αναζήτηση (bisection) λειτουργεί:

1. Ορίζεται εύρος $[r_{lo}, r_{hi}]$ – από μία πολύ μεγάλη ακτίνα (ευθεία, χωρίς πλευρική επιτάχυνση) έως μία πολύ μικρή (πολύ μεγάλη καμπύλη, οπωσδήποτε εκτός ορίων).
2. Δοκιμάζεται $r_{mid} = (r_{lo} + r_{hi})/2$: αν ο solver συγκλίνει και τα ελαστικά δεν κορεννούνται, το r_{lo} εκ νέου μικρύνεται· αλλιώς το r_{hi} μεγαλώνει.
3. Το κριτήριο σύγκλισης είναι $r_{hi} - r_{lo} < \varepsilon$. Τότε $r_{\min} \approx r_{lo}$ και:

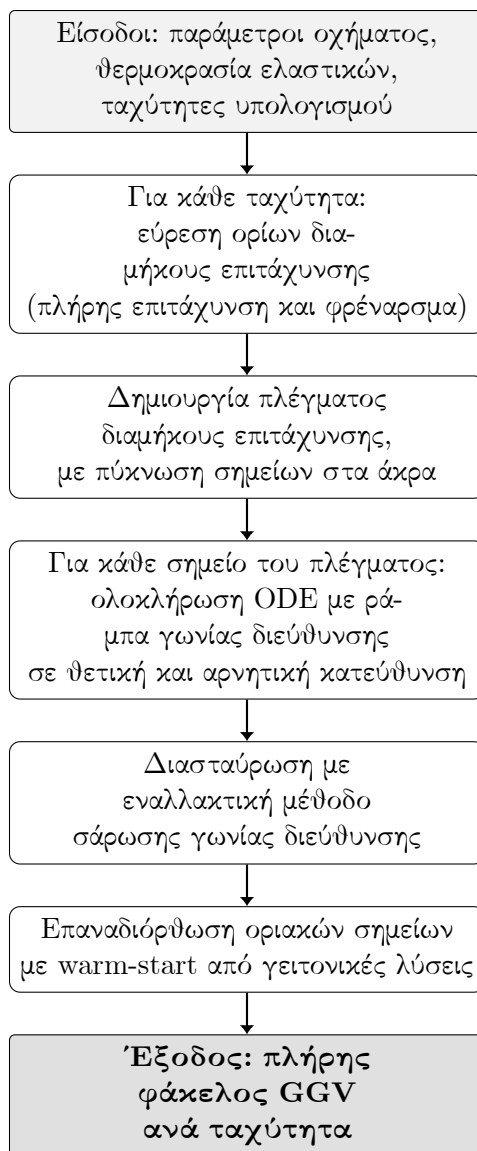
$$a_{y,\max} = \frac{v^2}{r_{\min}} \quad (4.4)$$

Κάθε κλήση του solver εκτελεί πλήρη επίλυση 2-DOF (ίδια δομή με τη §4.1), συμπεριλαμβανομένης της κατανομής φορτίου, των ολισθήσεων και των δυνάμεων ελαστικού. Επομένως ο υπολογισμός ενός πλήρους GGV (π.χ. 20 τιμές v $\boxtimes$ 15 τιμές a_x $\boxtimes$ 12 iterations bisection $\boxtimes$ 4 evaluations/iteration) αντιστοιχεί σε χιλιάδες κλήσεις solver.

4.3.3 Θερμοκρασιακή παράμετρος

Κάθε GGV παράγεται υπό συγκεκριμένη θερμοκρασία ελαστικών T_{ref} : η συνάρτηση $g(T_{\text{ref}})$ κλιμακώνει τον συντελεστή τριβής μ σε ολόκληρο τον υπολογισμό. Στην πράξη παράγεται οικογένεια GGV (διαφορετικές T_{ref}) και ο lap simulator επεμβαίνει με παρεμβολή – αντιστοιχεί σε θερμοκρασιακά μεταβαλλόμενο envelope κατά τη διάρκεια γύρου.

4.4 Ενσωμάτωση με προσομοιωτή γύρου - openLAP



Σχήμα 10: Ροή δημιουργίας διαγράμματος GGV. Το πλέγμα ταχύτητας-διαμήκους επιτάχυνσης σαφώνεται με ολοκλήρωση δυναμικού μοντέλου οχήματος υπό ράμπα γωνίας διεύθυνσης· κάθε σημείο δίνει ένα άνω και ένα κάτω όριο πλευρικής επιτάχυνσης. Ασυγκλίσια και οριακές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται μέσω διαδοχικών επιπέδων επίλυσης, ώστε ο τελικός φάκελος GGV να είναι πλήρης και ομαλός. Οι αριθμητικές λεπτομέρειες κάθε βήματος αναλύονται στο κείμενο.

5 Αποτελέσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας: από την εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης, μέσω της θερμικής προσομοίωσης, έως τη σύγκριση εναλλακτικών στρατηγικών οδήγησης. Η πίστα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για όλες τις προσομοιώσεις είναι *[TODO: αναφορά πίστας]*, με συνθήκες περιβάλλοντος $T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$ και $T_{\text{track}} = 35^\circ\text{C}$.

5.1 Εκτίμηση μεγεθών ολίσθησης

Η επεξεργασία του προφίλ ταχύτητας $v(s)$ και της γεωμετρίας πίστας $R(s)$ οδήγησε σε εκτίμηση των α_i , κ_i και $F_{z,i}$ για κάθε τροχό κατά μήκος πίστας. Ο αριθμός σημείων όπου ο solver δεν συνέκλινε ήταν *[TODO: ποσοστό]%*, συγκεντρωμένος κυρίως σε *[TODO: περιοχές πίστας]*.

5.2 Θερμική εξέλιξη ελαστικών

Με τη χρήση των εκτιμημένων ολισθήσεων και του βαθμονομημένου θερμικού μοντέλου, υπολογίστηκε η εξέλιξη θερμοκρασίας $T(s)$ για κάθε τροχό. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν σαφείς τάσεις ανάμεσα σε εμπρός/πίσω άξονα και εσωτερικό/εξωτερικό τροχό, συνδεδεμένα άμεσα με τη μεταφορά φορτίου στις στροφές.

5.3 Φθορά ελαστικών

Ο ρυθμός φθοράς $W_{\text{total}}(s)$ αντικατοπτρίζει τη συνισταμένη και των τριών μηχανισμών (abrasion, grainning, blistering). Σε συνθήκες hot-lap, ο κυρίαρχος μηχανισμός ήταν *[TODO: συμπλήρωσε βάσει αποτελεσμάτων]*, με εξαίρεση *[TODO: τμήματα πίστας ή φάσεις γύρου]*.

5.4 Σύγκριση σεναρίων / παραμετρική ανάλυση

Ο συνδυασμένος προσομοιωτής επιτρέπει παραμετρική ανάλυση δίχως φυσική δοκιμή. Εξετάστηκαν *[TODO: αριθμός]* σενάρια που διαφέρουν ως προς *[TODO: π.χ. πίεση ελαστικών, ρύθμιση ελατηρίων, αρχική θερμοκρασία, strategy]*:

5.5 Εξέλιξη θερμοκρασίας & φθοράς σε αγώνα

6 Συμπεράσματα - βελτιώσεις

Η παρούσα εργασία παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση θερμικής συμπεριφοράς ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου, με έμφαση στην αριθμητική αποδοτικότητα και τη φυσική ερμηνευσιμότητα. Η μεθοδολογία επέτρεψε, για πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτό, τη συνεκτίμηση θερμοκρασιακής εξέλιξης και δυναμικής οχήματος σε έναν αλγόριθμο quasi-static.

6.1 Κύρια συμπεράσματα

Τα κυριότερα ευρήματα της εργασίας συνοψίζονται ως εξής. Πρώτον, ο ενσωματωμένος προσομοιωτής (slip estimation $\boxtimes$ thermal ODE $\boxtimes$ wear model) παράγει ποιοτικά ρεαλιστικά αποτελέσματα σε *[TODO: χρόνος εκτέλεσης]* – αρκετά γρήγορα για παραμετρική ανάλυση αλλά σημαντικά αργότερα από έναν κλασικό point-mass lap sim. Δεύτερον, η θερμοκρασία ελαστικού παρουσιάζει σαφή τοπική συσχέτιση με τη δυναμική πίστας: αργές στροφές τείνουν να εντείνουν τη φθορά ανά μέτρο, ακόμα και αν η απόλυτη διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. Τρίτον, η επιλογή αρχικής θερμοκρασίας (out-lap vs. hot-lap) επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα στα πρώτα *[TODO]* km, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του warm-up strategy.

6.2 Περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης

Η υλοποίηση φέρει αρκετούς περιορισμούς που πρέπει να αναφερθούν. Το single-layer θερμικό μοντέλο αγνοεί τη θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα (inner liner), που λειτουργεί ως θερμικός reservoir και επηρεάζει ιδιαίτερα μακρές ευθείες. Επιπλέον, οι συνθήκες περιβάλλοντος (T_{amb} , T_{track}) είναι hardcoded αντί για ορίσματα εισόδου. Τέλος, ο αλγόριθμος δεν μοντελοποιεί το lap-over-lap buildup: κάθε γύρος ξεκινά από αρχικές συνθήκες που δίνονται εξωτερικά, χωρίς αλληλεξάρτηση διαδοχικών γύρων.

6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η επέκταση της παρούσας εργασίας μπορεί να πάρει διάφορες κατευθύνσεις. Η πιο άμεση είναι η πειραματική επαλήθευση: σύγκριση προσομοιωμένης θερμοκρασιακής εξέλιξης με δεδομένα οδήγησης από πίστα. Αυτό απαιτεί αισθητήρες θερμοκρασίας ελαστικού (infrared pyrometers ή θερμοζεύγη) και ακριβή τηλεμετρία.

Σε θεωρητικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επέκταση σε μοντέλο δύο ή τριών στρωμάτων (carcass + tread + inner liner), που θα αυξήσει την πιστότητα σε βάρος υπολογιστικού κόστους. Παράλληλα, ο εμπλουτισμός του μοντέλου φθοράς με δεδομένα από optical wear sensors θα επέτρεπε in-loop βαθμονόμηση. Τέλος, η σύζευξη με αλγόριθμο real-time strategy optimization (π.χ. MPC) θα αξιοποιούσε πλήρως τη δυνατότητα πρόβλεψης που παρέχει ο προσομοιωτής.